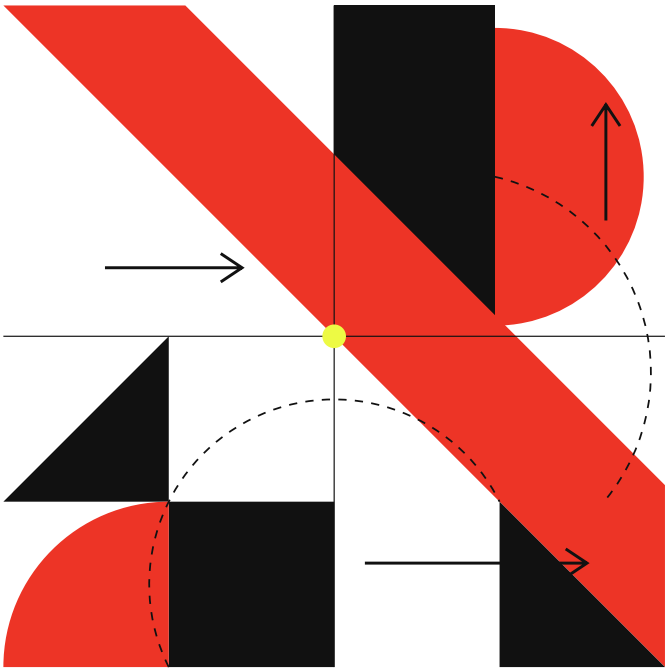
01 / LOGIQUE EN MOUVEMENT



60
problèmes Ninja corrigés

3
épreuves de 20 questions

40
points par épreuve

Logique & ensembles

DÉFIS NINJA - CORRIGÉS

Trois épreuves de synthèse, une question par leçon et par épreuve. Ces 60 problèmes reprennent la section Ninja du grand cahier avec les mêmes identifiants.

Formaliser · Démontrer · Réfuter · Traduire en SQL et Python

D'après le plan en 20 leçons et les repères du support « Logique et ensembles » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Commencer après les niveaux difficiles

Les épreuves combinent les notions des 20 leçons. Chaque question reprend un problème Ninja : N01 pour l'épreuve 1, N02 pour la 2 et N03 pour la 3.

02

Choisir entraînement ou évaluation

En entraînement, utilisez les PETIT MÉMO. En évaluation, masquez-les, travaillez sans corrigé et prévoyez 120 minutes pour 20 questions, soit environ 6 minutes par question.

03

Compter la démarche et le résultat

Chaque problème vaut 2 points, selon les deux composantes du barème donné dans le corrigé. Total : 40 points par épreuve. Une forme mathématique équivalente est acceptée.

04

Expliquer l'erreur, puis recommencer

Repérez le premier raisonnement incorrect, pas seulement le résultat final. Notez les scores sur 2 par leçon et refaites les problèmes ratés après 48 heures.

CODES ET CONVENTIONS

F, M, D : cinq questions par niveau ; N : trois problèmes Ninja. 1=vrai, 0=faux ; $\mathbb{N}$ contient 0. Les tables suivent l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111. Les quantificateurs indiquent leur domaine.

SQL : colonnes comparées sans NULL, sauf l'extension L18-N03. Python : listes finies de réels sans NaN. Dans L20, S désigne une autorisation, distincte d'une action effectuée. Une absence de réponse d'un serveur est aussi un échec de délai.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 20 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

N°	Leçon	É1 /2	É2 /2	É3 /2	Révision
01	Assertions				
02	Connecteurs logiques : ET, OU, NON				
03	Tables de vérité				
04	Équivalence sémantique et algèbre de Boole				
05	Implication et conditions nécessaires/suffisantes				
06	Réciproque et contraposée				
07	Biconditionnelle et équivalence				
08	Complétude fonctionnelle				
09	Ensembles naïfs et paradoxe de Russell				
10	Nombres, énumération, appartenance et inclusion				
11	Prédicats et quantificateurs				
12	Nier des assertions quantifiées				
13	Ensembles définis par compréhension				
14	Ensembles des parties				
15	Opérations sur les ensembles et algèbre				
16	Quantificateurs bornés				
17	Produits, relations et ordre des quantificateurs				
18	SQL, EXISTS et NOT EXISTS				
19	Python : all et any				
20	Contrôle d'accès et piège du « seuls »				

Totaux : épreuve 1 ____ /40 · épreuve 2 ____ /40 · épreuve 3 ____ /40

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document ; les identifiants relient les quatre cahiers.

ÉPREUVE 1 / NINJA N01

20 questions · 120 minutes · 40 points · p. 5-15

Établir une méthode et justifier chaque étape.

L01-L08 : logique propositionnelle · L09-L15 : ensembles et quantificateurs · L16-L20 : applications informatiques

ÉPREUVE 2 / NINJA N02

20 questions · 120 minutes · 40 points · p. 16-25

Comparer des modèles, réparer une conclusion et traiter les cas limites.

L01-L08 : logique propositionnelle · L09-L15 : ensembles et quantificateurs · L16-L20 : applications informatiques

ÉPREUVE 3 / NINJA N03

20 questions · 120 minutes · 40 points · p. 26-36

Combiner les notions et vérifier les hypothèses cachées.

L01-L08 : logique propositionnelle · L09-L15 : ensembles et quantificateurs · L16-L20 : applications informatiques

REPÈRE DE CORRECTION

Un contre-exemple doit satisfaire toutes les hypothèses et réfuter la conclusion. Un témoin existentiel peut dépendre des variables choisies avant lui, jamais de celles choisies après.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES POUR LES EXTENSIONS

https://www.postgresql.org/docs/17/functions-logical.html
https://www.postgresql.org/docs/17/functions-comparisons.html
https://docs.python.org/3.11/library/functions.html

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L01 / Assertions

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N01 ____ /2

Deux énoncés sont proposés : P dit « Q est faux » ; Q dit « P et Q ont la même valeur de vérité ». En logique classique, cherchez toutes les valeurs cohérentes de P et Q. Justifiez l'unicité en examinant les deux valeurs possibles de Q.

Si Q est faux, P est vrai. P et Q ont alors des valeurs différentes : ce que dit Q est effectivement faux. Le couple (P,Q)=(1,0) est cohérent.

Si Q est vrai, P est faux ; P et Q ont donc des valeurs différentes, contrairement à Q. Ce cas est impossible. L'unique solution est (1,0). L'autoréférence ne crée donc pas systématiquement un paradoxe.

1 pt : solution (1,0) vérifiée ; 1 pt : exclusion de l'autre cas.

Mon repère :

L02 / Connecteurs logiques : ET, OU, NON

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N01 ____ /2

Trois capteurs A, B et C sont booléens. Construisez avec ¬, ∧ et ∨ une alarme vraie exactement lorsque deux capteurs sont vrais. Vérifiez les cas 110 et 111, puis expliquez pourquoi une formule « au moins deux » ne convient pas.

Une formule est $(A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C)$. Chaque terme décrit l'un des trois choix de deux capteurs vrais.

Pour 110, le premier terme vaut 1 ; pour 111, chaque terme contient une négation fausse, donc l'ensemble vaut 0. La formule $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$ accepte aussi 111 : elle signifie seulement « au moins deux ».

1 pt : formule exacte ; 1 pt : vérifications et distinction avec « au moins deux ».

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L03 / Tables de vérité

> **PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ**
>
> Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.
>
> À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N01 ____ /2

Dressez la table complète de $G=(A\Rightarrow B)\wedge(B\Rightarrow C)$. Donnez toutes ses affectations vraies, puis retrouvez leur nombre en raisonnant sur la chaîne $A\le B\le C$, avec $0<1$.

Une implication booléenne $A\Rightarrow B$ vaut 1 exactement lorsque $A\le B$. Ainsi G impose une suite non décroissante de trois bits.

Les seules suites possibles sont 000, 001, 011 et 111 : il y a quatre affectations. Dans l'ordre 000,001,010,011,100,101,110,111, la colonne finale est 1,1,0,1,0,0,0,1.

A	B	C	A⇒B	B⇒C	G
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

1 pt : table correcte ; 1 pt : dénombrement expliqué par la chaîne.

Mon repère :

L04 / Équivalence sémantique et algèbre de Boole

> **PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION**
>
> De Morgan : $\neg(A\wedge B)\equiv\neg A\vee\neg B$ et $\neg(A\vee B)\equiv\neg A\wedge\neg B$. Distributivité : $A\wedge(B\vee C)\equiv(A\wedge B)\vee(A\wedge C)$.
>
> À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N01 ____ /2

Montrez que $(A\wedge B)\vee(\neg A\wedge C)\vee(B\wedge C)$ est équivalente à $(A\wedge B)\vee(\neg A\wedge C)$. Justifiez la suppression du dernier terme sans vous limiter à quelques lignes de table.

Si $B\wedge C$ est vrai, A est soit vrai, soit faux. Dans le premier cas $A\wedge B$ est déjà vrai ; dans le second $\neg A\wedge C$ est déjà vrai. Le terme $B\wedge C$ n'apporte donc aucun nouveau cas vrai.

Algébriquement, $B\wedge C=(A\wedge B\wedge C)\vee(\neg A\wedge B\wedge C)$, puis chaque terme est absorbé respectivement par $A\wedge B$ ou $\neg A\wedge C$. L'équivalence est valable pour toutes les affectations.

1 pt : raisonnement couvrant les deux valeurs de A ; 1 pt : conclusion d'équivalence ou absorption correcte.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L05 / Implication et conditions nécessaires/suffisantes

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE**
>
> $A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
>
> À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N01 ____ /2

On sait $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, $A \vee D$ et $\neg C$. Déterminez toutes les valeurs possibles de A,B,C,D et justifiez chaque déduction. Les mêmes hypothèses entraînent-elles $D \Rightarrow C$?

De $\neg C$ et $B \Rightarrow C$, on déduit $\neg B$ par contraposée. De $\neg B$ et $A \Rightarrow B$, on déduit $\neg A$. Puis $A \vee D$ avec $A=0$ impose $D=1$. Le seul modèle est donc $(A,B,C,D)=(0,0,0,1)$.

Toutes les hypothèses y sont vraies, mais $D \Rightarrow C$ y vaut $1 \Rightarrow 0$, donc 0. Les hypothèses n'entraînent pas $D \Rightarrow C$; elles en imposent ici la fausseté.

1 pt : modèle unique déduit ; 1 pt : statut de $D \Rightarrow C$ avec justification.

Mon repère :

L06 / Réciproque et contraposée

> **PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD**
>
> $A \Rightarrow B$ équivaut à $\neg B \Rightarrow \neg A$. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ et son inverse $\neg A \Rightarrow \neg B$ ne sont pas garanties.
>
> À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N01 ____ /2

Prouvez sur $\mathbb{Z}$ que « si n^2 est divisible par 3, alors n est divisible par 3 » en utilisant la contraposée. Traitez explicitement les deux restes possibles d'un entier non divisible par 3.

La contraposée est : si n n'est pas divisible par 3, alors n^2 ne l'est pas non plus. Écrivons $n=3q+1$ ou $n=3q+2$.

Dans le premier cas, $n^2=3(3q^2+2q)+1$; dans le second, $n^2=3(3q^2+4q+1)+1$. Le reste est toujours 1, donc n^2 n'est pas divisible par 3. La contraposée et l'implication initiale sont équivalentes.

1 pt : contraposée correcte ; 1 pt : les deux calculs et la conclusion.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L07 / Biconditionnelle et équivalence

> **PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES**
>
> A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.
>
> À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N01 ____ /2

Posez F=(A⇔B)∧(B⇔C) et G=(A⇔C). Prouvez F⇒G. Est-ce que F et G sont équivalentes ? Donnez un modèle qui tranche la question, puis décrivez ce qu'il manque à G pour retrouver F.

Si F est vraie, A et B ont la même valeur, tout comme B et C ; donc A et C ont la même valeur : G est vraie.

La réciproque est fausse. Par exemple A=C=0 et B=1 rendent G vraie et F fausse. G ne contraint pas B. Ajouter A⇔B à G suffit : les trois valeurs deviennent égales, et F est alors vraie.

1 pt : preuve de F⇒G ; 1 pt : contre-modèle et contrainte manquante.

Mon repère :

L08 / Complétude fonctionnelle

> **PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE**
>
> Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.
>
> À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N01 ____ /2

On définit A↑B=¬(A∧B), appelé NAND. Construisez ¬A, A∧B et A∨B avec le seul connecteur ↑. Déduisez que ↑ permet d'exprimer toute fonction booléenne de ce chapitre.

On a ¬A=A↑A. Puis A∧B=(A↑B)↑(A↑B), car la deuxième opération nie la négation du produit. Enfin A∨B=(A↑A)↑(B↑B), par De Morgan.

Ainsi ↑ permet de construire ¬ et ∨. Puisque ces deux connecteurs forment une base fonctionnellement complète, toute fonction booléenne du chapitre peut être reconstruite avec ↑ seul.

1 pt : constructions correctes ; 1 pt : justification de la complétude.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L09 / Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

> **PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION**
>
> Une sélection {x∈U | P(x)} part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.
>
> À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N01 ____ /2

Soit U un ensemble et R={x∈U | x∉x}, défini par compréhension restreinte. Prouvez que R∉U. Expliquez pourquoi cette conclusion ne signifie pas que R n'est pas un ensemble.

La définition signifie : x∈R si et seulement si x∈U et x∉x. Supposons R∈U. En remplaçant x par R, on obtient R∈R si et seulement si R∉R, ce qui est contradictoire. Donc R∉U.

R est pourtant bien un ensemble, obtenu par sélection dans l'ensemble U. Il se trouve simplement hors de U. Puisque tous ses éléments appartiennent à U, R ne peut pas non plus être élément de R.

1 pt : contradiction sous R∈U ; 1 pt : distinction entre ensemble et élément de U.

Mon repère :

L10 / Nombres, énumération, appartenance et inclusion

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE**
>
> x∈A teste si x est un élément de A. B⊆A signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.
>
> À vérifier : ∅ et {∅} sont distincts ; ∈ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N01 ____ /2

Soit A={∅,{∅}}. Évaluez ∅∈A, {∅}∈A, {∅}⊆A, {{∅}}⊆A et A∈A. Donnez aussi |A| et l'union de tous les éléments de A. Justifiez sans confondre élément et partie.

Les cinq valeurs sont vrai, vrai, vrai, vrai, faux. En effet, ∅ et {∅} sont les deux éléments de A. Le singleton {∅} est une partie car ∅∈A ; le singleton {{∅}} est une partie car {∅}∈A.

A n'est ni ∅ ni {∅}, donc A∉A. On a |A|=2. L'union de ses éléments est ∅∪{∅}={∅}, qui possède un seul élément.

1 pt : cinq valeurs expliquées ; 1 pt : cardinal et union.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L11 / Prédicats et quantificateurs

> **PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE**
>
> ∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.
>
> À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N01 ____ /2

Sur $\mathbb{N}$, comparez $\forall n \exists m\ (m>n)$ et $\exists m \forall n\ (m>n)$. Prouvez la vérité ou la fausseté de chacune, puis écrivez leurs négations sans négation devant un quantificateur.

$\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N}\ (m>n)$ est vraie : choisir $m=n+1$. Le témoin dépend de n. $\exists m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\ (m>n)$ est fausse : pour tout candidat m, choisir $n=m$ donne $m>m$, faux.

Les négations sont respectivement $\exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N}\ (m \leq n)$, fausse, et $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}\ (m \leq n)$, vraie. Cette dernière admet $n=m$ pour chaque m.

1 pt : deux statuts prouvés ; 1 pt : négations correctes.

Mon repère :

L12 / Nier des assertions quantifiées

> **PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR**
>
> $\neg\forall x\ P$ équivaut à $\exists x\ \neg P$; $\neg\exists x\ P$ à $\forall x\ \neg P$. Ensuite niez les connecteurs : $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$.
>
> À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N01 ____ /2

$A(s,f)$ signifie « le serveur s stocke le fichier f » et $C(b,f)$ « la sauvegarde b copie f ». Les domaines sont S,B,F. Niez $\forall s \in S \exists b \in B \forall f \in F\ (A(s,f) \Rightarrow C(b,f))$. Donnez une lecture française précise de la négation, en indiquant de quoi peut dépendre le fichier témoin.

La négation est $\exists s \in S \forall b \in B \exists f \in F\ (A(s,f) \wedge \neg C(b,f))$. On inverse chaque quantificateur et on remplace la négation de l'implication par $A \wedge \neg C$.

Il existe un serveur pour lequel chaque sauvegarde manque au moins un fichier qu'il stocke. Le serveur est fixé d'abord ; le fichier manquant peut changer selon la sauvegarde b. La négation n'impose pas qu'un même fichier manque à toutes les sauvegardes.

1 pt : formule complètement niée ; 1 pt : dépendance des témoins expliquée.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L13 / Ensembles définis par compréhension

> **PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE**
>
> $\{x \in U \mid P(x)\}$ garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. $\wedge$ correspond à une intersection de filtres ; $\vee$ à leur union.
>
> À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N01 ____ /2

Énumérez $A=\{n \in \mathbb{Z} \mid n^2-5n+6=0 \wedge n+1 \in \{2,3\}\}$. Énumérez ensuite l'ensemble obtenu en remplaçant $\wedge$ par $\vee$. Présentez les deux ensembles de solutions intermédiaires pour justifier le changement.

$n^2-5n+6=(n-2)(n-3)$, donc la première condition sélectionne $\{2,3\}$. La seconde impose $n+1=2$ ou 3, donc sélectionne $\{1,2\}$.

Avec $\wedge$, on prend l'intersection : $A=\{2\}$. Avec $\vee$, on prend l'union : $\{1,2,3\}$. Évaluer séparément les deux prédicats permet de voir exactement l'effet du connecteur.

1 pt : solutions intermédiaires et intersection ; 1 pt : union après remplacement.

Mon repère :

L14 / Ensembles des parties

> **PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES**
>
> $X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.
>
> À vérifier : $\varnothing \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N01 ____ /2

Prouvez $P(A \cap B)=P(A) \cap P(B)$ pour tous ensembles A,B en partant d'une partie X. L'égalité analogue $P(A \cup B)=P(A) \cup P(B)$ est-elle toujours vraie ? Donnez un contre-exemple minimal avec deux singletons disjoints.

$X \in P(A \cap B)$ équivaut à $X \subseteq A \cap B$, donc à $X \subseteq A$ et $X \subseteq B$, puis à $X \in P(A) \cap P(B)$. L'équivalence pour tout X prouve l'égalité.

Pour $A=\{a\}$, $B=\{b\}$, avec $a \neq b$, la partie $\{a,b\}$ appartient à $P(A \cup B)$, mais ni à $P(A)$ ni à $P(B)$. L'égalité avec l'union est donc fausse en général ; une partie peut mélanger des éléments des deux ensembles.

1 pt : preuve de l'égalité pour $\cap$; 1 pt : contre-exemple pour $\cup$.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L15 / Opérations sur les ensembles et algèbre

> **PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE**
>
> $x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.
>
> À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N01 ____ /2

On définit $A \Delta B$=(A privé de B)∪(B privé de A). Prouvez $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ en étudiant l'appartenance d'un élément x selon les huit cas possibles. Quelle règle sur le nombre d'appartenances décrit le résultat ?

x appartient à $A \Delta B$ exactement lorsque ses deux appartenances sont différentes. Appliquer encore ΔC laisse x présent exactement quand il appartient à un nombre impair des trois ensembles.

Dans l'ordre des bits 000,001,010,011,100,101,110,111, les deux parenthésages donnent 0,1,1,0,1,0,0,1. Les résultats coïncident dans tous les cas : l'opération est associative. Les quatre cas retenus sont une appartenance ou trois appartenances.

A	B	C	$(A \Delta B) \Delta C$	$A \Delta (B \Delta C)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

1 pt : huit cas corrects ; 1 pt : conclusion et interprétation par la parité.

Mon repère : _____

L16 / Quantificateurs bornés

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ**
>
> Dans un univers U, $\forall x \in X$ P devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.
>
> À vérifier : Une implication sous ∃ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N01 ____ /2

Dans U={0,1}, prenez $X = \varnothing$ et P(x) toujours faux. Comparez $\forall x \in X\ P(x)$ avec $\forall x \in U\ (x \in X \wedge P(x))$, puis $\exists x \in X\ P(x)$ avec $\exists x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$. Donnez les quatre valeurs et réparez les traductions.

La première formule bornée universelle est vraie par vacuité ; la mauvaise conjonction universelle est fausse. L'existentielle bornée est fausse ; la mauvaise implication existentielle est vraie, car tout x de U est hors de X.

Les traductions correctes sont $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$ et $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P(x))$. L'universel filtre par une implication ; l'existentiel exige une appartenance avec une conjonction.

1 pt : quatre valeurs correctes ; 1 pt : deux traductions réparées.

Mon repère : _____

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L17 / Produits, relations et ordre des quantificateurs

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N01

____ /2

Soient $E=\{a,b,c\}$ et $C=\{m,p\}$. Construisez une relation $I \subseteq E \times C$ telle que chaque étudiant suive au moins un cours mais qu'aucun cours ne soit suivi par tous. Quel est le plus petit nombre de couples possible ? Prouvez la minimalité.

La relation $\{(a,m),(b,m),(c,p)\}$ convient : chaque étudiant apparaît au moins une fois ; m manque pour c et p manque pour a et b. Ainsi $\forall e \exists c\ I(e,c)$ est vraie et $\exists c \forall e\ I(e,c)$ est fausse.

Il faut au moins trois couples : les trois étudiants doivent chacun apparaître dans un couple, et un couple ne couvre qu'un étudiant. L'exemple atteint cette borne, donc le minimum est 3.

1 pt : relation vérifiant les deux propriétés ; 1 pt : preuve du minimum.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L18 / SQL, EXISTS et NOT EXISTS

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL**
>
> EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.
>
> À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N01 ____ /2

Les tables sont Etudiant(id), Cours(id), Inscrit(etudiant,cours), sans NULL dans ces colonnes. Écrivez une requête retournant les étudiants inscrits à tous les cours, avec NOT EXISTS. Testez E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Que renvoie la requête si C est vide ?

Un étudiant convient s'il n'existe aucun cours pour lequel il n'existe aucune de ses inscriptions. La requête ci-dessous traduit cette double négation.

Avec les données proposées, seule ana est renvoyée. Si Cours est vide, aucun cours manquant ne peut être trouvé : tous les étudiants sont renvoyés, conformément à la vérité de $\forall c \in \varnothing\ I(e,c)$.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Cours c
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Inscrit i
    WHERE i.etudiant = e.id AND i.cours = c.id
  )
);
```

1 pt : requête corrélée correcte ; 1 pt : résultat et cas des cours vides.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / NINJA N01 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L19 / Python : all et any

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON**
>
> Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.
>
> À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N01 ____ /2

Une personne utilise all(x <= m for x in t) pour vérifier que m est le maximum d'une liste t de réels. Donnez un contre-exemple. Réparez avec all et any, sans max ni set, et faites en sorte que le test soit faux pour une liste vide. Testez t=[1,2] avec m=3 puis m=2.

Pour t=[1,2] et m=3, le test initial est vrai, mais 3 n'est pas un élément de la liste : il n'est pas son maximum. Il ne teste qu'une borne supérieure.

Il faut ajouter l'existence d'un élément égal à m. L'expression ci-dessous est fausse pour m=3 et vraie pour m=2. Pour t vide, any vaut False : le test complet est donc False. En logique : $(\exists i\ t[i]=m)\wedge(\forall j\ t[j]\le m)$.

```
any(x == m for x in t) and all(x <= m for x in t)
```

1 pt : contre-exemple ; 1 pt : test réparé, y compris le cas vide.

Mon repère : _____

L20 / Contrôle d'accès et piège du « seuls »

> **PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE**
>
> A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.
>
> À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N01 ____ /2

U={alice,bob}, F={f,g}, seule alice est administratrice. La relation des autorisations est S={(alice,f),(bob,g)}. Vérifiez « seuls les admins peuvent supprimer » et « tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ». Quel nombre minimal d'ajouts ou retraits de couples permet de rendre les deux règles vraies ?

La règle « seuls » est fausse car bob, non-admin, peut supprimer g. La règle « tous les admins » est fausse car alice ne peut pas supprimer g.

Il faut retirer (bob,g) et ajouter (alice,g). On obtient S={(alice,f),(alice,g)}, qui satisfait les deux règles. Deux modifications sont nécessaires : supprimer une autorisation interdite ne crée pas l'autorisation manquante, et l'ajout ne retire pas celle de bob.

1 pt : diagnostic des deux règles ; 1 pt : réparation et minimalité.

Mon repère : _____

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L01 / Assertions

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N02 ____ /2

On ignore les valeurs individuelles de deux assertions A et B, mais on sait que « A ou B » est vraie, avec un OU inclusif. Un étudiant conclut que A et B sont toutes deux fausses, puis qu'on ne peut rien affirmer. Donnez tous les couples compatibles et expliquez précisément ce qui est connu et ce qui reste inconnu.

Les couples possibles sont (0,1), (1,0) et (1,1). Le couple (0,0) est exclu puisque le OU est connu vrai.

On sait qu'au moins une assertion est vraie ; on ne sait ni laquelle ni si les deux le sont. Par exemple (0,1) et (1,1) sont deux modèles compatibles qui donnent des valeurs différentes à A. L'ignorance d'une valeur individuelle n'empêche pas de connaître une assertion composée.

1 pt : les trois couples et l'exclusion ; 1 pt : distinction entre ignorance et information connue.

Mon repère :

L02 / Connecteurs logiques : ET, OU, NON

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N02 ____ /2

Un système s'active si A ou B est vrai, mais doit toujours rester désactivé lorsque C est vrai. Écrivez la règle, puis réécrivez-la avec seulement ¬ et ∨. Donnez toutes les affectations ABC qui activent le système.

La règle est $(A \vee B) \wedge \neg C$. Par De Morgan, elle équivaut à $\neg(\neg(A \vee B) \vee C)$, qui ne contient que ¬ et ∨.

Il faut C=0 et au moins l'un de A,B égal à 1. Les affectations sont donc 010, 100 et 110. Si C=1, le facteur ¬C bloque toujours l'activation.

1 pt : règle et réécriture ; 1 pt : les trois affectations et le rôle de C.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L03 / Tables de vérité

> **PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ**
>
> Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.
>
> À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N02 ____ /2

Comparez par une table $F=(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$ et $H=(A \wedge C) \vee (\neg A \wedge B)$. Puis retrouvez le résultat en séparant les cas A=0 et A=1. Pourquoi une seule affectation commune ne suffirait-elle pas ?

Les colonnes de F et H sont toutes deux 0,0,1,1,0,1,0,1 dans l'ordre standard. Les formules sont donc équivalentes.

Si A=0, les deux se réduisent à B ; si A=1, les deux se réduisent à C. Ces deux cas couvrent toutes les affectations. Une seule ligne commune ne vérifierait qu'un cas particulier, pas l'équivalence globale.

A	B	C	F	H
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

1 pt : comparaison des huit lignes ; 1 pt : preuve par les deux cas.

Mon repère : _____

L04 / Équivalence sémantique et algèbre de Boole

> **PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION**
>
> De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
>
> À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N02 ____ /2

Réduisez $\neg(A \vee B) \vee (A \wedge \neg B)$ au maximum en nommant les lois utilisées. Déduisez si la formule peut être vraie lorsque B est vrai.

De Morgan donne $(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge \neg B)$. Par distributivité, cela devient $(\neg A \vee A) \wedge \neg B$. Le tiers exclu donne $\top \wedge \neg B$, puis la loi de l'élément neutre donne $\neg B$.

La formule est donc fausse lorsque B=1, quelle que soit la valeur de A.

1 pt : chaîne de simplification ; 1 pt : conclusion justifiée sur B=1.

Mon repère : _____

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L05 / Implication et conditions nécessaires/suffisantes

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE**
>
> $A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
>
> À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N02 ____ /2

Sur $\mathbb{Z}$, déterminez si « n^2 est multiple de 6 » est une condition nécessaire, suffisante, ou les deux pour « n est multiple de 6 ». Prouvez les deux sens ou donnez un contre-exemple. On peut écrire $n=6q+r$ avec $r \in \{0,1,2,3,4,5\}$.

Si $n=6q$, alors $n^2=36q^2$ est multiple de 6 : la condition sur n^2 est nécessaire.

Réciproquement, pour les restes $r=0,1,2,3,4,5$, les restes de r^2 modulo 6 sont respectivement 0,1,4,3,4,1. Puisque n^2 et r^2 ont le même reste, n^2 multiple de 6 impose $r=0$. Donc n est multiple de 6. La condition est à la fois nécessaire et suffisante.

1 pt : premier sens ; 1 pt : preuve du sens réciproque.

Mon repère :

L06 / Réciproque et contraposée

> **PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD**
>
> $A \Rightarrow B$ équivaut à $\neg B \Rightarrow \neg A$. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ et son inverse $\neg A \Rightarrow \neg B$ ne sont pas garanties.
>
> À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N02 ____ /2

On sait $A \Rightarrow B$, $\neg C \Rightarrow \neg B$ et B vrai. Peut-on affirmer A ? Peut-on affirmer C ? Donnez toutes les affectations compatibles pour A,B,C et nommez le raisonnement valide et le piège à éviter.

La contraposée de $\neg C \Rightarrow \neg B$ est $B \Rightarrow C$. Comme $B=1$, on obtient $C=1$. En revanche, $A \Rightarrow B$ avec B vrai ne permet pas d'affirmer A.

Les affectations compatibles sont (0,1,1) et (1,1,1). Affirmer A serait l'erreur d'affirmation du conséquent ; conclure C utilise une contraposée suivie d'un modus ponens.

1 pt : C déduit et A non imposé ; 1 pt : deux modèles et analyse du raisonnement.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L07 / Biconditionnelle et équivalence

> **PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES**
>
> A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.
>
> À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N02 ____ /2

Comparez les trois formules A⇔B, ¬A⇔¬B et A⇔¬B. Déterminez quelles paires sont équivalentes et quelle formule est la négation d'une autre. Justifiez pour toutes les affectations.

Les colonnes de A⇔B et de ¬A⇔¬B sont identiques : 1,0,0,1 pour 00,01,10,11. Nier simultanément les deux valeurs conserve leur égalité.

La colonne de A⇔¬B est 0,1,1,0 : cette formule est équivalente à ¬(A⇔B). Elle exige des valeurs différentes pour A et B. La biconditionnelle entre les deux premières formules est donc une tautologie.

1 pt : équivalence des deux premières ; 1 pt : négation et justification globale.

Mon repère :

L08 / Complétude fonctionnelle

> **PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE**
>
> Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.
>
> À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N02 ____ /2

On autorise seulement ∧ et ∨, les variables A,B,... et les constantes 0 et 1, sans négation. Expliquez pourquoi augmenter une entrée de 0 à 1 ne peut jamais faire baisser la sortie d'une telle formule. Déduisez que ce langage ne peut pas exprimer ¬A.

Les variables et constantes ne diminuent pas lorsque des entrées augmentent. Si deux sous-formules ne diminuent pas, leur ET et leur OU ne diminuent pas non plus. En remontant toute la construction, chaque formule autorisée est donc croissante au sens large sur les bits.

Or ¬A passe de 1 à 0 lorsque A passe de 0 à 1. Elle ne peut donc pas être obtenue. Posséder deux connecteurs ne garantit pas la complétude : leur pouvoir d'expression compte.

1 pt : argument sur la construction des formules ; 1 pt : impossibilité d'exprimer ¬A.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L09 / Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

> **PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION**
>
> Une sélection {x∈U | P(x)} part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.
>
> À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N02 ____ /2

Supposez qu'un ensemble V contienne tous les ensembles comme éléments. À l'aide de R={x∈V | x∉x}, démontrez une contradiction. Identifiez précisément les deux propriétés qui ne peuvent pas être conservées ensemble.

La compréhension restreinte dans V construit un ensemble R. Si V contient tous les ensembles, R∈V. La définition appliquée à R donne alors R∈R⇔R∉R : aucune valeur de vérité ne convient.

On ne peut donc pas conserver à la fois un ensemble universel contenant tous les ensembles et cette règle de séparation sur les ensembles. Dans le cadre usuel du cours, on garde la compréhension restreinte et on rejette l'existence de V.

1 pt : application de la définition à R ; 1 pt : hypothèses incompatibles identifiées.

Mon repère :

L10 / Nombres, énumération, appartenance et inclusion

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE**
>
> x∈A teste si x est un élément de A. B⊆A signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.
>
> À vérifier : ∅ et {∅} sont distincts ; ∈ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N02 ____ /2

Trouvez trois ensembles a,B,C tels que a∈B et B∈C mais a∉C. Prouvez ensuite que l'énoncé analogue avec les inclusions A⊆B et B⊆C entraîne toujours A⊆C. Où se situe la différence ?

Prenons a=∅, B={∅}, C={{∅}}. On a a∈B et B∈C, mais a∉C : l'unique élément de C est {∅}, distinct de ∅.

Pour les inclusions, si x∈A, alors x∈B, puis x∈C. Ainsi A⊆C. L'inclusion parle de tous les éléments des ensembles ; l'appartenance relie un objet précis à un ensemble sans transmettre ses propres éléments.

1 pt : contre-exemple correct ; 1 pt : preuve de transitivité de l'inclusion.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L11 / Prédicats et quantificateurs

> **PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE**
>
> ∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.
>
> À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N02 ____ /2

Avec seulement ∃,∀,∧,⇒ et l'égalité, formalisez « il existe exactement un x∈X tel que P(x) ». Testez votre formule sur X={-2,-1,0,1,2} avec P(x) : $x^2=1$. Proposez ensuite un prédicat qui la rende vraie sur le même X.

Une formulation est ∃x∈X [P(x)∧∀y∈X (P(y)⇒y=x)]. Le témoin x doit vérifier P, et tout autre témoin éventuel doit lui être égal.

Pour P(x) : $x^2=1$, il y a deux témoins, -1 et 1. L'existence est vraie mais l'unicité est fausse. Avec P(x) : $x^2=0$, l'unique témoin est 0 : la formule est vraie.

1 pt : existence et unicité correctement liées ; 1 pt : deux applications expliquées.

Mon repère :

L12 / Nier des assertions quantifiées

> **PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR**
>
> ¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.
>
> À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N02 ____ /2

I(e,c) signifie « l'étudiant e est inscrit au cours c ». Formalisez « chaque étudiant de E est inscrit à exactement un cours de C ». Exprimez sa négation comme l'alternative entre deux types de défaut, avec leurs quantificateurs.

La règle est ∀e∈E∃c∈C [I(e,c)∧∀d∈C (I(e,d)⇒d=c)].

Sa négation est ∃e∈E [(∀c∈C ¬I(e,c))∨∃c∈C∃d∈C (c≠d∧I(e,c)∧I(e,d))]. Un étudiant ne respecte pas « exactement un » s'il n'a aucun cours ou s'il en suit au moins deux distincts. Ces deux possibilités couvrent tous les échecs d'existence ou d'unicité.

1 pt : formalisation de la règle ; 1 pt : les deux défauts correctement quantifiés.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L13 / Ensembles définis par compréhension

> **PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE**
>
> {x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.
>
> À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N02 ____ /2

Soit A={-2,-1,0,1,2}. Définissez B comme l'ensemble des carrés x^2 des éléments x de A, et C={x∈A | x^2∈A}. Énumérez B et C, donnez leurs cardinaux et expliquez pourquoi |B| n'est pas nécessairement |A|.

Les carrés obtenus sont 4,1,0,1,4 ; un ensemble ne répète pas ses éléments. Ainsi B={0,1,4} et |B|=3.

Pour C, on garde les éléments de A dont le carré appartient encore à A. -1,0,1 conviennent ; ±2 donnent 4, qui n'appartient pas à A. Donc C={-1,0,1} et |C|=3. L'application carré peut envoyer plusieurs éléments sur une même image : elle n'est pas injective sur A.

1 pt : B et C corrects ; 1 pt : cardinaux et explication des images répétées.

Mon repère :

L14 / Ensembles des parties

> **PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES**
>
> X∈P(A) équivaut à X⊆A. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.
>
> À vérifier : ∅∈P(A) et A∈P(A) sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N02 ____ /2

Un ensemble A contient n≥2 éléments, dont deux éléments distincts p et q. Combien de parties de A contiennent exactement l'un de p,q ? Combien ne contiennent pas les deux simultanément ? Justifiez et donnez les deux valeurs pour n=4.

Pour exactement l'un des deux, on choisit lequel en 2 façons, puis librement chacun des n-2 autres éléments : $2\times2^{n-2}=2^{n-1}$ parties.

Pour ne pas avoir les deux, les choix sur {p,q} sont aucun, p seul ou q seul : $3\times2^{n-2}$ parties. Pour n=4, les nombres sont 8 et 12. Le second compte aussi les parties qui ne contiennent ni p ni q.

1 pt : 2^{n-1} justifié ; 1 pt : $3\times2^{n-2}$, valeurs et distinction.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L15 / Opérations sur les ensembles et algèbre

> **PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE**
>
> $x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.
>
> À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N02 ____ /2

Prouvez que A privé de B = A privé de C si et seulement si $A \cap B = A \cap C$. Peut-on en conclure B=C ? Fournissez un contre-exemple avec A non vide et expliquez ce que l'égalité permet réellement de connaître.

À l'intérieur de A, A privé de B et $A \cap B$ sont complémentaires. Prendre le complément relatif dans A transforme donc l'égalité des différences en l'égalité des intersections, et réciproquement.

Cela n'impose pas B=C : $A=\{1\}$, $B=\{2\}$, $C=\{3\}$ donnent deux différences égales à $\{1\}$ mais $B \neq C$. L'égalité fixe seulement quels éléments de A appartiennent à B et C ; elle ne dit rien de leurs éléments hors de A.

1 pt : preuve de l'équivalence ; 1 pt : contre-exemple et portée de la conclusion.

Mon repère :

L16 / Quantificateurs bornés

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ**
>
> Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.
>
> À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N02 ____ /2

Niez $F = \exists x \in X \forall y \in Y\ (R(x,y) \Rightarrow S(y))$. Évaluez F et sa négation dans les trois cas : (i) $X=\{a\}, Y=\varnothing$; (ii) $X=\varnothing, Y=\{b\}$; (iii) $X=Y=\varnothing$. Ne supposez pas qu'un domaine est non vide sans le dire.

$\neg F$ équivaut à $\forall x \in X \exists y \in Y\ (R(x,y) \wedge \neg S(y))$.

(i) L'universel intérieur est vrai par vacuité et a fournit le témoin : F vraie, $\neg F$ fausse. (ii) Aucun x ne peut témoigner : F fausse, $\neg F$ vraie. (iii) Même conclusion qu'en (ii), car l'existentiel extérieur porte sur $\varnothing$. La présence d'un universel intérieur vide ne crée pas un témoin extérieur.

1 pt : négation ; 1 pt : les trois cas justifiés.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L17 / Produits, relations et ordre des quantificateurs

> **PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE**
>
> Une relation I⊆E×C indique quels couples sont présents. ∀e∃c exige une présence dans chaque ligne ; ∃c∀e exige une colonne complète.
>
> À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N02 ____ /2

Sur E={a,b,c}, C={m,p,q}, on a seulement I={(a,m),(b,p),(c,q)}. On peut ajouter des couples. Quel nombre minimal d'ajouts permet à la fois l'existence d'un étudiant suivant tous les cours et l'existence d'un cours suivi par tous ? Donnez les ajouts et prouvez le minimum.

Ajoutons (a,p),(a,q),(c,p). Alors a suit m,p,q et tous les étudiants suivent p. Trois ajouts suffisent.

Initialement, chaque ligne et chaque colonne a un seul couple. Une ligne complète demande deux ajouts et une colonne complète en demande deux. Ces deux besoins ne peuvent partager qu'un seul couple, à leur intersection : il faut donc au moins 2+2-1=3 ajouts. L'exemple atteint le minimum.

1 pt : trois ajouts qui conviennent ; 1 pt : borne inférieure justifiée.

Mon repère : _____

L18 / SQL, EXISTS et NOT EXISTS

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL**
>
> EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.
>
> À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N02 ____ /2

On veut les étudiants sans inscription. La requête ci-dessous est-elle correcte ? Trouvez une base à deux étudiants où elle échoue, expliquez l'erreur puis réparez-la. Les colonnes utilisées ne contiennent pas NULL.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Inscrit i);
```

Prenons Etudiant={ana,ben} et Inscrit={(ana,math)}. La sous-requête initiale trouve une ligne pour tous les étudiants ; NOT EXISTS est donc faux pour tous et personne n'est renvoyé, alors que ben devrait l'être.

La sous-requête n'est pas corrélée à e. Il faut chercher l'absence d'inscription de cet étudiant précis, avec i.etudiant=e.id. La version corrigée renvoie ben sur cet exemple.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Inscrit i WHERE i.etudiant = e.id
);
```

1 pt : contre-exemple et diagnostic ; 1 pt : corrélation réparée.

Mon repère : _____

ÉPREUVE 2 / NINJA N02 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L19 / Python : all et any

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N02 ____ /2

Comparez les deux expressions ci-dessous pour (a,b)=([1,2],[1,2]), ([],[1]) et ([],[]). Interprétez chaque expression avec des quantificateurs et expliquez pourquoi on ne peut pas échanger all et any.

```
P = all(any(x == y for y in b) for x in a)
Q = any(all(x == y for x in a) for y in b)
```

P exprime ∀x∈a∃y∈b (x=y) : chaque valeur de a apparaît dans b. Q exprime ∃y∈b∀x∈a (x=y) : une seule valeur de b égale toutes celles de a.

Pour ([1,2],[1,2]), on obtient (P,Q)=(True,False). Pour ([],[1]), on obtient (True,True) : l'universel intérieur est vide et 1 peut servir de témoin. Pour ([],[]), on obtient (True,False) : aucun témoin extérieur pour Q. Les témoins n'ont pas la même dépendance.

1 pt : trois couples exacts ; 1 pt : quantificateurs et dépendance du témoin.

Mon repère :

L20 / Contrôle d'accès et piège du « seuls »

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N02 ____ /2

Comparez R1=∀u∈U∀f∈F (S(u,f)⇒A(u)) et R2=∀u∈U [(∀f∈F S(u,f))⇒A(u)]. Prouvez R1⇒R2 si F est non vide. Montrez que l'hypothèse est nécessaire, puis donnez un contre-exemple à R2⇒R1 avec F non vide.

Si F est non vide et qu'un utilisateur peut supprimer tous les fichiers, choisir un fichier f0∈F permet d'appliquer R1 : cet utilisateur est admin. Donc R2 suit.

Si F=∅ et U={bob} avec A(bob)=0, R1 est vraie par vacuité, mais R2 est fausse : « tous les fichiers » est vrai pour bob. Enfin, avec F={f,g}, U={bob}, A(bob)=0 et S={(bob,f)}, R2 est vraie car bob ne peut pas tout supprimer ; R1 est fausse. Les règles restent différentes sur un domaine non vide.

1 pt : implication sous F non vide ; 1 pt : les deux contre-modèles.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L01 / Assertions

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N03 ____ /2

Un étudiant écrit « Pour tout réel x, x/x=1 » et dit que la valeur en x=0 est simplement « inconnue ». Expliquez le problème, réparez le domaine sans changer le quotient, puis distinguez cette situation d'une assertion bien définie dont on ignore la vérité.

Le quotient x/x n'est pas défini en 0 : il ne s'agit pas d'une valeur numérique encore inconnue. La formulation proposée utilise donc un terme hors de son domaine.

Une réparation est : « Pour tout $x \in \mathbb{R}$ privé de {0}, x/x=1 ». Cette assertion est vraie. À l'inverse, une assertion dont les termes et le domaine sont définis possède, dans le cadre classique, une valeur de vérité même si nous ne la connaissons pas.

1 pt : indéfinition en 0 ; 1 pt : domaine corrigé et distinction expliquée.

Mon repère :

L02 / Connecteurs logiques : ET, OU, NON

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N03 ____ /2

Quatre options A,B,C,D doivent respecter « exactement une option choisie ». Construisez une formule sans XOR. Elle doit distinguer « au moins une » de « au plus une ». Expliquez pourquoi 1010 est rejeté.

« Au moins une » s'écrit $A \vee B \vee C \vee D$. « Au plus une » s'écrit $\neg[(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (A \wedge D) \vee (B \wedge C) \vee (B \wedge D) \vee (C \wedge D)]$.

La conjonction de ces deux formules exprime exactement un choix. Le second facteur interdit toutes les paires simultanées. En 1010, $A \wedge C$ vaut 1 : le facteur « au plus une » est faux, même si le premier facteur est vrai.

1 pt : les deux contraintes correctement combinées ; 1 pt : justification par les paires interdites.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L03 / Tables de vérité

> **PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ**
>
> Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.
>
> À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N03 ____ /2

Une fonction de trois bits vaut 1 exactement lorsque le nombre de bits vrais est impair. Dressez sa table et construisez une formule avec ¬, ∧, ∨. Est-ce la même fonction que « au moins deux bits vrais » ? Donnez un témoin décisif.

Les affectations vraies sont 001,010,100,111. Une formule est $(\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C)$.

La colonne finale est 0,1,1,0,1,0,0,1. Cette fonction diffère de la majorité : pour 110, la parité impaire vaut 0, alors que « au moins deux » vaut 1.

A	B	C	Parité impaire
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

1 pt : table et formule ; 1 pt : témoin séparant parité et majorité.

Mon repère : _____

L04 / Équivalence sémantique et algèbre de Boole

> **PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION**
>
> De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
>
> À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N03 ____ /2

Simplifiez $(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C)$ sans dresser une table de huit lignes. Nommez les lois principales et décrivez exactement les affectations qui restent possibles lorsque la formule est vraie.

$(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \equiv A \vee (B \wedge \neg B) \equiv A$. Il reste $A \wedge (\neg A \vee C)$. En distribuant : $(A \wedge \neg A) \vee (A \wedge C) \equiv A \wedge C$.

La formule impose donc A=C=1 et laisse B libre. Les affectations vraies sont 101 et 111. On a utilisé distributivité, contradiction et éléments neutres.

1 pt : simplification à $A \wedge C$; 1 pt : lois et affectations exactes.

Mon repère : _____

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L05 / Implication et conditions nécessaires/suffisantes

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE**
>
> $A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
>
> À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N03 ____ /2

On définit P : « un mot a au moins 12 caractères », Q : « il contient un chiffre », et V : « il est accepté », avec $V \Leftrightarrow (P \wedge Q)$. Traduisez « P est nécessaire à V » et « Q est suffisant pour V ». La seconde règle découle-t-elle de la définition ? Fournissez un contre-exemple concret et une condition réellement suffisante.

P nécessaire à V signifie $V \Rightarrow P$, ce qui découle de $V \Leftrightarrow (P \wedge Q)$. Q suffisant pour V signifierait $Q \Rightarrow V$, ce qui ne découle pas de la définition.

Le mot « 7 » contient un chiffre mais possède moins de 12 caractères : $Q=1$, $P=0$ et $V=0$. La condition $P \wedge Q$ est, elle, suffisante pour V ; elle est même équivalente à V.

1 pt : sens des deux implications ; 1 pt : contre-exemple et condition suffisante.

Mon repère :

L06 / Réciproque et contraposée

> **PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD**
>
> $A \Rightarrow B$ équivaut à $\neg B \Rightarrow \neg A$. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ et son inverse $\neg A \Rightarrow \neg B$ ne sont pas garanties.
>
> À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N03 ____ /2

Sur $\mathbb{R}$, étudiez la règle $x>2 \Rightarrow x^2>4$. Écrivez sa réciproque, sa contraposée et la formule obtenue en niant séparément l'antécédent et le conséquent. Décidez lesquelles sont vraies et fournissez des contre-exemples lorsque nécessaire.

La règle initiale est vraie. La réciproque $x^2>4 \Rightarrow x>2$ est fausse : $x=-3$ convient au premier membre, pas au second.

La contraposée $x^2 \leq 4 \Rightarrow x \leq 2$ est vraie, car équivalente à la règle initiale. L'inverse $x \leq 2 \Rightarrow x^2 \leq 4$ est faux, encore avec $x=-3$. Nier chaque membre ne donne donc pas la contraposée : il faut aussi échanger leur place.

1 pt : trois formules ; 1 pt : valeurs et contre-exemples.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L07 / Biconditionnelle et équivalence

> **PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES**
>
> A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.
>
> À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N03 ____ /2

Cherchez des valeurs booléennes X,Y,Z satisfaisant simultanément X⇔¬Y, Y⇔¬Z et Z⇔¬X. Si c'est impossible, prouvez-le. Supprimez ensuite la troisième contrainte et donnez toutes les solutions du système restant.

Les deux premières contraintes donnent X=¬Y=Z. La troisième impose Z=¬X, donc X=¬X : impossible pour un booléen. Aucune affectation ne satisfait les trois contraintes.

Sans la troisième, on a X=Z et Y=¬X. Il y a exactement deux solutions : (X,Y,Z)=(0,1,0) et (1,0,1).

1 pt : contradiction du cycle ; 1 pt : les deux solutions après suppression.

Mon repère :

L08 / Complétude fonctionnelle

> **PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE**
>
> Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.
>
> À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N03 ____ /2

Une fonction f(A,B,C) vaut 1 exactement pour 000,011,101,110. Construisez d'abord une somme de cas avec ∧,∨,¬, puis une formule équivalente utilisant seulement ∨ et ¬. Expliquez comment votre construction exclut les quatre autres lignes.

Une somme de cas est (¬A∧¬B∧¬C)∨(¬A∧B∧C)∨(A∧¬B∧C)∨(A∧B∧¬C). Chaque conjonction sélectionne exactement une des quatre lignes prescrites.

Par De Morgan, une formule avec seulement ∨ et ¬ est : ¬(A∨B∨C)∨¬(A∨¬B∨¬C)∨¬(¬A∨B∨¬C)∨¬(¬A∨¬B∨C). Sur toute autre ligne, chacun des quatre termes est faux.

1 pt : somme de cas exacte ; 1 pt : conversion correcte sans ∧.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L09 / Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

> **PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION**
>
> Une sélection {x∈U | P(x)} part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.
>
> À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N03 ____ /2

Sur un ensemble de personnes X contenant a, B(x,y) signifie « x rase y ». Un barbier a doit vérifier ∀x∈X (B(a,x)⇔¬B(x,x)). Montrez l'impossibilité. Si la règle ne porte que sur x≠a, construisez un exemple cohérent avec X={a,b}.

En prenant x=a dans la règle initiale, on obtient B(a,a)⇔¬B(a,a), impossible.

Pour la règle restreinte à x≠a, prenons B(a,b)=1, B(b,b)=0, B(a,a)=0 et B(b,a)=0. La seule personne à tester est b : 1⇔¬0 vaut 1. La règle réparée est cohérente car elle ne force plus le cas autoréférent.

1 pt : contradiction au cas x=a ; 1 pt : relation cohérente après restriction.

Mon repère :

L10 / Nombres, énumération, appartenance et inclusion

> **PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE**
>
> x∈A teste si x est un élément de A. B⊆A signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.
>
> À vérifier : ∅ et {∅} sont distincts ; ∈ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N03 ____ /2

On cherche un ensemble A tel que {2}⊆A, {2}∈A et |A|=2. Déterminez A et prouvez son unicité. Les deux premières conditions seules suffiraient-elles à déterminer A ?

{2}⊆A impose 2∈A. La condition {2}∈A impose aussi le singleton {2} comme élément. Comme 2 et {2} sont distincts et que A doit avoir exactement deux éléments, A={2,{2}} est l'unique possibilité.

Sans la condition de cardinal, on pourrait ajouter d'autres éléments : {2,{2},3} vérifie également les deux premières conditions. L'unicité disparaîtrait.

1 pt : ensemble et unicité ; 1 pt : rôle indispensable du cardinal.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L11 / Prédicats et quantificateurs

> **PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE**
>
> ∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.
>
> À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N03 ____ /2

L'implication $[\forall x\in X\ (P(x)\vee Q(x))]\Rightarrow[(\forall x\in X\ P(x))\vee(\forall x\in X\ Q(x))]$ est-elle toujours vraie ? Construisez un contre-exemple à deux éléments si nécessaire. Étudiez le sens inverse et réparez l'équivalence en remplaçant les OU par des ET.

Prenons $X=\{a,b\}$, P vraie seulement en a et Q vraie seulement en b. Chaque élément vérifie P ou Q, mais ni P ni Q n'est vraie partout : l'implication proposée est fausse.

Le sens inverse est toujours vrai : si un prédicat est vrai partout, leur OU l'est partout. En revanche $\forall x(P(x)\wedge Q(x))$ équivaut à $(\forall xP(x))\wedge(\forall xQ(x))$, car les deux propriétés doivent être vraies pour chaque x. Cela reste valable sur le domaine vide.

1 pt : contre-exemple ; 1 pt : sens inverse et réparation avec ∧.

Mon repère : _____

L12 / Nier des assertions quantifiées

> **PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR**
>
> $\neg\forall x\ P$ équivaut à $\exists x\ \neg P$; $\neg\exists x\ P$ à $\forall x\ \neg P$. Ensuite niez les connecteurs : $\neg(P\Rightarrow Q)\equiv P\wedge\neg Q$.
>
> À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N03 ____ /2

Niez $\forall x\in X\exists y\in Y\ (P(x)\Rightarrow R(x,y))$. Un étudiant propose ensuite $\exists x\in X\ [P(x)\wedge\forall y\in Y\ \neg R(x,y)]$. Cette simplification est-elle toujours valide ? Testez $X=\{a\}$, $Y=\varnothing$ et $P(a)=0$, puis indiquez une hypothèse suffisante pour la rendre valide.

La négation exacte est $\exists x\in X\forall y\in Y\ (P(x)\wedge\neg R(x,y))$.

Dans le cas proposé, la formule initiale est fausse puisque aucun y n'existe ; sa négation est donc vraie. La simplification de l'étudiant est fausse, car elle exige P(a). Sortir P(x) de ∀y n'est pas valide quand Y est vide. Si Y est non vide, $\forall y(P\wedge\neg R)$ équivaut bien à $P\wedge\forall y\neg R$: on peut alors tester P sur au moins un y.

1 pt : négation exacte ; 1 pt : contre-exemple vide et hypothèse Y non vide.

Mon repère : _____

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L13 / Ensembles définis par compréhension

> **PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE**
>
> {x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.
>
> À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N03 ____ /2

Dans U={n∈ℤ | -5≤n≤5}, définissez par compréhension l'ensemble S des entiers dont le carré est impair et qui ne sont pas multiples de 3. Utilisez un quantificateur pour « multiple de 3 ». Énumérez S puis U privé de S.

On peut écrire S={n∈U | n^2 est impair ∧ ¬∃k∈ℤ (n=3k)}. Un carré est impair exactement quand l'entier est impair. Les candidats dans U sont -5,-3,-1,1,3,5 ; on retire -3 et 3.

Ainsi S={-5,-1,1,5}. Son complément relatif dans U est {-4,-3,-2,0,2,3,4}. La négation de l'existence d'un facteur entier traduit correctement « non multiple ».

1 pt : compréhension quantifiée et S ; 1 pt : complément dans le bon univers.

Mon repère :

L14 / Ensembles des parties

> **PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES**
>
> X∈P(A) équivaut à X⊆A. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.
>
> À vérifier : ∅∈P(A) et A∈P(A) sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N03 ____ /2

Prouvez A⊆B si et seulement si P(A)⊆P(B). Déduisez que P(A)=P(B) entraîne A=B. Est-ce que la seule égalité des cardinaux |P(A)|=|P(B)| impose aussi A=B ? Donnez un contre-exemple fini.

Si A⊆B, toute partie de A est une partie de B. Réciproquement, A∈P(A) ; si P(A)⊆P(B), alors A∈P(B), donc A⊆B.

Si les ensembles des parties sont égaux, les deux inclusions donnent A⊆B et B⊆A, donc A=B. Une égalité de cardinaux est moins forte : A={0} et B={1} sont distincts, mais leurs ensembles des parties possèdent chacun deux éléments.

1 pt : les deux sens de l'équivalence ; 1 pt : égalité des ensembles distinguée de celle des cardinaux.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L15 / Opérations sur les ensembles et algèbre

> **PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE**
>
> $x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.
>
> À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N03 ____ /2

On cherche X tel que $A \cap X = B$ et $A \cup X = C$. Trouvez des conditions nécessaires et suffisantes sur A,B,C, puis déterminez tous les X possibles. Appliquez à $A=\{1,2\}$, $B=\{2\}$, $C=\{1,2,3\}$.

Nécessairement $B \subseteq A \subseteq C$. Ces conditions sont aussi suffisantes : poser $X = B \cup$ (C privé de A) donne $A \cap X = B$ et $A \cup X = C$.

La solution est unique : à l'intérieur de A, X doit contenir exactement B ; hors de A, il doit contenir exactement C privé de A. Pour les données proposées, $X=\{2,3\}$. Si l'une des deux inclusions échoue, il n'existe aucune solution.

1 pt : conditions nécessaires et suffisantes ; 1 pt : formule, unicité et application.

Mon repère :

L16 / Quantificateurs bornés

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ**
>
> Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.
>
> À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N03 ____ /2

Soit $X=\{x \in U \mid P(x)\}$. Montrez que $\forall x \in X \exists y \in Y\ R(x,y)$ équivaut à $\forall x \in U\ (P(x) \Rightarrow \exists y \in Y\ R(x,y))$. Pourquoi ne peut-on pas remplacer $\Rightarrow$ par $\wedge$? Construisez un contre-exemple sur $U=\{0,1\}$, $X=\{0\}$, $Y=\{a\}$.

La version non bornée doit imposer l'existence d'un y seulement lorsque x appartient à X, c'est-à-dire lorsque P(x) est vraie : cela donne exactement l'implication affichée.

Prenons P vraie seulement en 0 et $R=\{(0,a)\}$. Chaque élément de X a un témoin, donc la bonne formule est vraie. La conjonction sous $\forall x \in U$ exige aussi P(1), qui est fausse : elle rejette à tort le cas proposé. La traduction reste correcte même si Y est vide.

1 pt : équivalence expliquée ; 1 pt : contre-exemple au remplacement par $\wedge$.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L17 / Produits, relations et ordre des quantificateurs

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N03 ____ /2

On a $R \subseteq E \times U$ et $S \subseteq U \times C$. Comparez $F = \forall e \in E \exists u \in U \forall c \in C\ (R(e,u) \wedge S(u,c))$ et $G = \forall e \in E \forall c \in C \exists u \in U\ (R(e,u) \wedge S(u,c))$. Prouvez $F \Rightarrow G$. Le sens inverse est-il vrai ? Cherchez un contre-exemple avec un étudiant, deux intermédiaires et deux cours.

Si F est vraie, le même intermédiaire choisi pour un étudiant convient à chacun des cours : G est vraie.

Pour la réciproque, prenons $E=\{a\}$, $U=\{u1,u2\}$, $C=\{m,p\}$, $R=\{(a,u1),(a,u2)\}$ et $S=\{(u1,m),(u2,p)\}$. G est vraie : choisir u1 pour m et u2 pour p. F est fausse : aucun intermédiaire ne dessert tous les cours. L'ordre des quantificateurs contrôle la dépendance du témoin.

1 pt : preuve de $F \Rightarrow G$; 1 pt : contre-exemple complet à la réciproque.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L18 / SQL, EXISTS et NOT EXISTS

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL**
>
> EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.
>
> À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N03 ____ /2

Etudiant contient les id 1 et 2 ; Inscrit.etudiant contient 1 et NULL. Règles fournies : une comparaison avec NULL donne UNKNOWN ; TRUE AND UNKNOWN donne UNKNOWN ; FALSE AND UNKNOWN donne FALSE ; WHERE garde seulement TRUE. Que renvoie « id NOT IN (SELECT etudiant FROM Inscrit) » ? Comparez avec un NOT EXISTS corrélé et expliquez la différence.

Pour id=1, NOT IN est faux à cause de la valeur 1 présente. Pour id=2, il se développe en 2<>1 AND 2<>NULL, soit TRUE AND UNKNOWN : UNKNOWN, rejeté par WHERE. La première condition ne renvoie donc aucun étudiant.

Avec NOT EXISTS corrélé par i.etudiant=e.id, la ligne NULL ne satisfait l'égalité pour aucun id. L'étudiant 1 possède une correspondance ; l'étudiant 2 n'en possède pas. La requête ci-dessous renvoie donc 2. Ce problème sort explicitement du modèle classique à deux valeurs.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Inscrit i WHERE i.etudiant = e.id
);
```

1 pt : résultat de NOT IN expliqué ; 1 pt : NOT EXISTS et rôle de UNKNOWN.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / NINJA N03 / 40 POINTS

Corriger et expliquer

L19 / Python : all et any

> **PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON**
>
> Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.
>
> À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N03 ____ /2

Pour une liste de réels t=[0,2], comparez les deux tests ci-dessous. Pourquoi le premier ne signale-t-il pas le zéro ? Le second provoque-t-il une division par zéro ? Écrivez enfin un test exigeant une liste non vide dont chaque élément est non nul et vérifie 10/x>1.

```
P = all(10/x > 1 for x in t if x != 0)
Q = all(x != 0 and 10/x > 1 for x in t)
```

P ignore le zéro : le filtre if x!=0 le retire du domaine ; il ne teste que 2 et vaut True. Q teste tous les éléments. Pour x=0, x!=0 vaut False et and n'évalue pas 10/x : pas de division par zéro ; all renvoie False et s'arrête.

La version ci-dessous ajoute la non-vacuité. Elle vaut False pour [] et pour [0,2], et True pour [2,5]. Un filtre supprime les objets ; une condition universelle peut les rejeter.

```
bool(t) and all(x != 0 and 10/x > 1 for x in t)
```

1 pt : deux résultats et court-circuit expliqués ; 1 pt : test non vide correct.

Mon repère :

L20 / Contrôle d'accès et piège du « seuls »

> **PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE**
>
> A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.
>
> À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N03 ____ /2

A(u) signifie admin, O(u,f) propriétaire et D(u,f) délégué. La politique est $S(u,f) \Leftrightarrow [A(u) \wedge (O(u,f) \vee D(u,f))]$. Expliquez pourquoi elle impose « seuls les admins » sans imposer « tous les admins ». Ajoutez une interdiction prioritaire B(u) : un utilisateur bloqué ne doit jamais être autorisé. Donnez aussi la négation de la nouvelle condition d'autorisation.

La condition contient A(u), donc toute autorisation implique le statut admin. Un admin sans propriété ni délégation n'est pourtant pas autorisé : la réciproque ne suit pas.

La politique complète devient $S(u,f) \Leftrightarrow [A(u) \wedge (O(u,f) \vee D(u,f)) \wedge \neg B(u)]$. Sa négation est $\neg A(u) \vee (\neg O(u,f) \wedge \neg D(u,f)) \vee B(u)$. Ainsi un admin propriétaire mais bloqué est refusé. Ajouter seulement $S \Rightarrow \neg B$ à l'ancienne équivalence aurait créé une contradiction pour cet utilisateur, au lieu de définir une politique cohérente.

1 pt : nécessité sans suffisance ; 1 pt : politique avec blocage et négation.

Mon repère :